Fiche activité — La fonction sinus

Première spécialité — Chapitre 11

Frederik de Peyrelongue

Étude de la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = \sin x$

Ci-dessous le tableau de valeur de f sur $[0\,;\pi]$.

x	$-\pi$	$-\frac{2\pi}{3}$	$-\frac{\pi}{2}$	$-\frac{\pi}{3}$	$-\frac{\pi}{4}$	$-\frac{\pi}{6}$	0
$\sin x$							

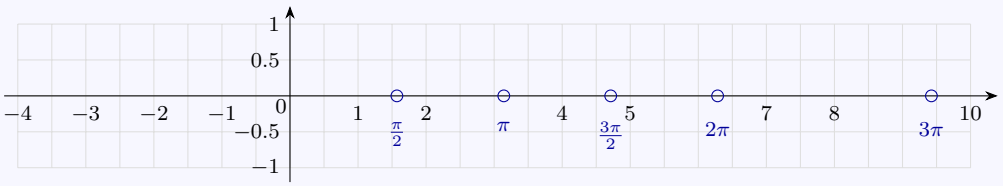
x	$\frac{\pi}{6}$	$\frac{\pi}{4}$	$\frac{\pi}{3}$	$\frac{\pi}{2}$	$\frac{2\pi}{3}$	π
$\sin x$						

1) Tracer la courbe de f sur l'intervalle $[0\,;\pi]$.

2) Pouvez-vous déduire les valeurs de f sur l'intervalle $[-\pi\,;0]$? Quelle propriété peut-on utiliser pour compléter le tableau ?

Définition 1. On dira qu'une fonction définie sur $\mathbb{R}$ est **impaire** si, pour tout x, la fonction f vérifie la propriété suivante $f(-x) = -f(x)$.
Propriété : toutes les fonctions impaires admettent $O(0\,;0)$ pour centre de symétrie.
Définition 2. On dira qu'une fonction définie sur $\mathbb{R}$ est **paire** si, pour tout x, la fonction f vérifie la propriété suivante $f(-x) = f(x)$.

3) Représenter la fonction f sur l'intervalle $[-\pi\,;\pi]$ dans le repère ci-dessous. Quelle propriété géométrique existe-t-il entre la courbe de f sur $[0\,;\pi]$ et $[-\pi\,;0]$?



4) Vous avez établi un tableau de valeur sur $[-\pi\,;\pi]$, pouvez-vous le prolonger sur $[\pi\,;3\pi]$, à l'aide d'une propriété trigonométrique de $\sin(x)$.
5) Prolonger la représentation graphique de f sur l'intervalle $[\pi\,;3\pi]$.
6) À quelle transformation du plan pouvez-vous associer le prolongement ?

Définition 3. On dira qu'une fonction définie sur $\mathbb{R}$ est T **périodique** si, pour tout x, la fonction f vérifie la propriété suivante $f(x+T) = f(x)$.

7) La fonction $f(x) = \sin(x)$ est-elle périodique ? Si oui, préciser la période.
8) À l'aide du cercle trigonométrique, établir le sens de variation de la fonction $f(x) = \sin(x)$ sur $\left[0\,;\frac{\pi}{2}\right]$.
9) Établir le tableau de variation de $f(x) = \sin(x)$ sur $[-\pi\,;\pi]$.

x	$-\pi$	$-\frac{\pi}{2}$	$\frac{\pi}{2}$	π
$f(x) = \sin(x)$				